

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 1 : Les instructions simples

Exercice 1

1- Quel est l'ordre de priorité des différents opérateurs de l'expression suivante :

$$((3 * a) - x ^ 2) - (((c - d) / (a / b)) / d)$$

2- Evaluer l'expression suivante :

$$5 + 2 * 6 - 4 + (8 + 2 ^ 3) / (2 - 4 + 5 * 2)$$

Exercice 2

Sachant que $a = 4$, $b = 5$, $c = -1$ et $d = 0$, évaluer les expressions logiques suivantes :

1- $(a < b)$ ET $(c \geq d)$

2- NON $(a < b)$ OU $(c \neq b)$

3- NON $((a \neq b ^ 2) \text{ OU } (a * c < d))$

Exercice 3

Quelles seront les valeurs des variables A et B après l'exécution des instructions suivantes :

$A \leftarrow 5$

$B \leftarrow 7$

$A \leftarrow A + B$

$B \leftarrow A - B$

$A \leftarrow A - B$

Exercice 4

Soient 2 variables A et B. Ecrire une séquence d'instructions permettant de faire la permutation de ces 2 variables.

Cas 1 : avec utilisation d'une variable supplémentaire

Cas 2 : sans utilisation d'une variable supplémentaire

Exercice 5

Qu'obtient-on à l'écran après l'exécution des instructions suivantes :

$x \leftarrow 4$

Ville $\leftarrow$ "Tunis"

Ecrire(x)

Ecrire($x * x$)

Ecrire("Ville")

Ecrire("Ville = ", Ville)

Exercice 6

Donner toutes les raisons pour lesquelles l'algorithme suivant est incorrect :

Algorithme Incorrect

x, y : Entier

z : Réel

Début

$z \leftarrow x + 2$

$y \leftarrow z$

$x * 2 \leftarrow 3 + z$

$y \leftarrow 5y + 3$

Fin

Exercice 7

Ecrire un algorithme qui lit deux entiers au clavier et qui affiche ensuite leur somme et leur produit.